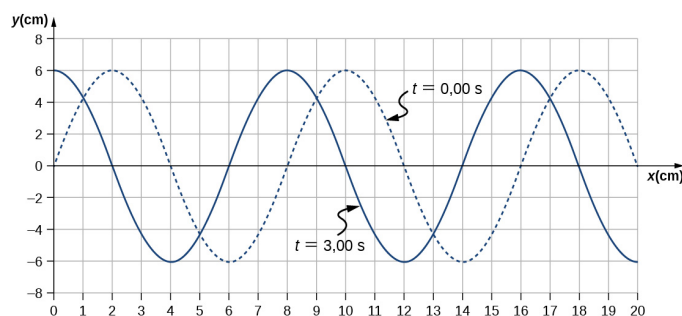


Problemas propuestos

1. Una onda mecánica transversal se propaga en la dirección x positiva (como se muestra en la figura) con una rapidez constante, y el medio oscila entre $+A$ y $-A$ en torno a una posición de equilibrio. La figura muestra la altura del resorte versus x en $t = 0,0$ s como una línea punteada y la onda en $t = 3,0$ s como una línea sólida. Suponga que la onda no ha recorrido más de 1 longitud de onda en este tiempo. (a) Determine la longitud de onda y la amplitud de la onda. (b) Calcule la velocidad de propagación de la onda. (c) Calcule el periodo y la frecuencia de la onda. (d) Escriba la ecuación matemática para la onda.



Sol: (a) $\lambda = 8,0$ cm, $A = 6,0$ cm. (b) $v = 2,0$ cm/s. (c) $T = 4,0$ s, $f = 0,25$ Hz.

2. Una onda transversal se modela con la función de onda

$$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t) = 0,2 \text{ m} \sin(6,28 \text{ m}^{-1}x - 1,57 \text{ s}^{-1}t)$$

Calcule la amplitud, la longitud de onda, el periodo y la velocidad de la onda.

Sol: $A = 0,2$ m, $\lambda = 1,0$ m, $T = 4,0$ s, $v = 0,25$ m/s.

3. La ecuación de onda $\frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial t^2}$ funciona para cualquier onda de la forma $y(x, t) = f(x \pm vt)$. En clase afirmamos que una función coseno también se podría usar para modelar una onda mecánica armónica simple. Compruebe si la onda

$$y(x, t) = 0,50 \cos\left(0,20\pi \text{ m}^{-1}x - 4,00\pi \text{ s}^{-1}t + \frac{\pi}{10}\right) \text{ m}$$

es una solución de la ecuación de onda.